அட்டவணை 15.3 குடி நீருக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரநிலைகள்

வ.எண்	பண்பியல்புகள்	விரும்பத்தக்க எல்லை
I	இயற்– வேதிப்பண்பியல்புகள்	
i)	pH	6.5 to 8.5
ii)	மொத்த கரைந்த திண்மங்கள் (TDS)	500 ppm
iii)	மொத்த கடினத்தன்மை ($CaCO_3$வாயிலாக)	300 ppm
iv)	நைட்ரேட்	45 ppm
v)	குளோரைடு	250 ppm
vi)	சல்பேட்	200 ppm
vii)	புளூரைடு	1 ppm
II	**உயிரிப்பண்பியல்புகள்**	
i)	எஸ்செரிச்சியாகோலி(E.கோலி)	இல்லை
ii)	கோலிஃபார்ம்கள்	நூறு மி.லி. நீர் மாதிரியில் மதிப்பு 10 க்கு மேல் இருக்க கூடாது.

லெட் :

குடிநீரில் 50ppb (parts per billion) க்கு அதிகமாக லெட்மாசுக்கள் இருப்பின் கல்லீரல், சிறுநீரகம் மற்றும் இனப்பெருக்கமண்டலம் ஆகியவற்றிற்கு பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது.

சல்பேட்:

இயல்பான அளவில் இருக்கும்போது சல்பேட் தீங்கு விளைவிப்பதில்லை. குடிநீரில் சல்பேட்டுகள் அதிக செறிவில் (>500ppm) இருப்பின் மல மிளக்குதல் விளைவை உண்டாக்குகிறது.

நைட்ரேட்:

45 ppm க்கும் அதிகமான செறிவில் நைட்ரேட்களை கொண்டுள்ள குடிநீரை பயன்படுத்துவதால் குழந்தைகளுக்கு "இரத்த இரும்புக் கனிமக் குறைவு" நோய் (நீலக்குழந்தை நோய்க்குறி) உண்டாகலாம்.

மொத்த கரைந்த திண்மங்கள்(TDS):

பெரும்பாலான உப்புகள் நீரில் கரையக் கூடியவை. இவை கால்சியம், மெக்னீசியம், சோடியம், பொட்டாசியம், இரும்பு, ஆகிய நேரயனிகளையும், கார்பனேட், பைகார்பனேட், குளோரைடு, சல்பேட், பாஸ்பேட், நைட்ரேட் போன்ற எதிரயனிகளையும் உள்ளடக்கியவை. மொத்த கரைந்த திண்மங்களின் செறிவு 500 ppm க்கு அதிகமாக உள்ள குடிநீரை பயன்படுத்துவதால் வயிறு மற்றும் குடல் பகுதிகளில் எரிச்சல் உண்டாவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது.

15.6 மண் மாசுபாடு

மண் என்பது, பூமியின் பாறை மேற்பரப்பை மூடியுள்ள, கரிம மற்றும் கனிம பொருள்களால் ஆன மெல்லிய அடுக்கு ஆகும். மண், பூமியின் மேலடுக்காக அமைந்துள்ளது.

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 297 20-01-2023 14:57:35